



IoT & Industry 4.0

TRABALHO FINAL INDÚSTRIA 4.0 E INTERNET DAS COISAS

Monitoramento Inteligente com MQTT, Node-RED e Dashboards em Tempo Real

Apresentado por:

Projeto Final



O Problema da Indústria Moderna

Empresas industriais geram milhares de dados diariamente.

A dificuldade não é coletar os dados.

A dificuldade é transformar dados em decisões inteligentes.

Dados → Informação → Conhecimento → Decisão → Resultado



Objetivo do Projeto

Desenvolver uma solução de monitoramento industrial inteligente capaz de coletar, processar e visualizar dados em tempo real, transformando informações brutas em decisões estratégicas.

Resultado Esperado:

Transformar dados industriais em decisões inteligentes que impulsionam a eficiência operacional e a competitividade.



MQTT



Node-RED



Sensores IoT



Dashboard Tempo Real



Análise de Dados

ARQUITETURA DO SISTEMA



Sensores IoT



Broker MQTT



Node-RED



Dashboard & Ações

Fluxo de dados inteligente: sensores industriais coletam informações em tempo real, transmitem via protocolo MQTT para processamento no Node-RED, visualização em dashboards e tomada de decisões automatizadas.

ARQUITETURA – TRABALHO FINAL

Indústria 4.0 com MQTT e Node-RED

1. CAMADA DE DISPOSITIVOS (IoT)

Sensores coletam dados do ambiente industrial



2. COMUNICAÇÃO (MQTT)

Envio dos dados via protocolo MQTT

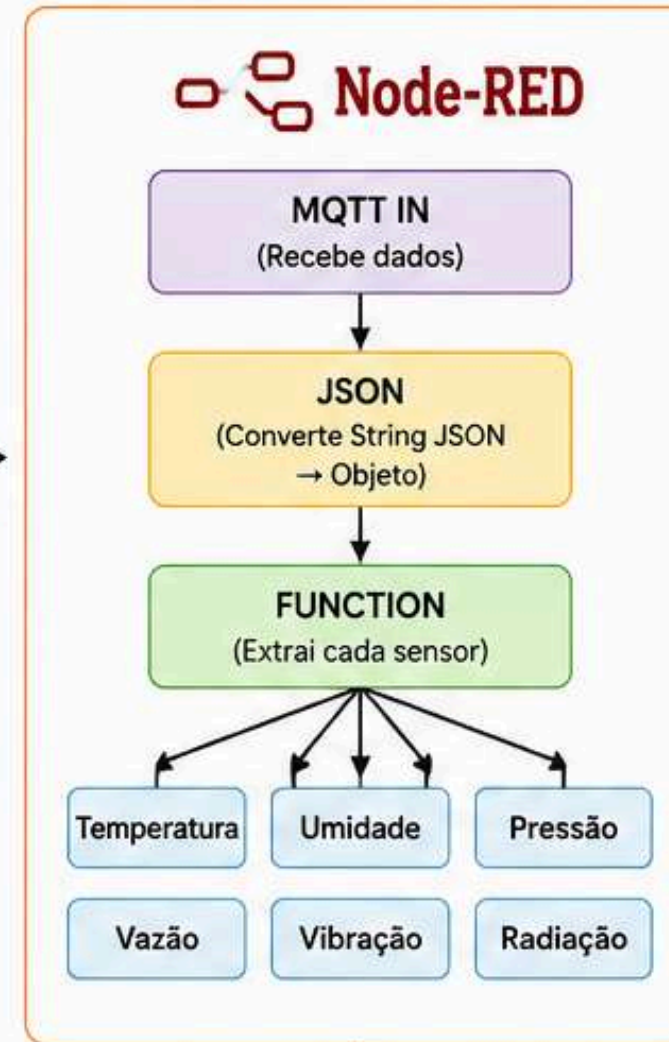


TÓPICOS MQTT

sensores/linha1
sensores/linha2
sensores/linha3
sensores/linha4
sensores/linha5
sensores/#

3. PROCESSAMENTO (Node-RED)

Recebe, processa e prepara os dados



4. VISUALIZAÇÃO (Dashboard)

Dados apresentados em tempo real



5. TOMADA DE DECISÃO

Análise dos dados e ações inteligentes



Monitoramento em tempo real



Alertas e Notificações (Email, SMS, Dashboard)



Ações Automáticas (Atuadores, Relés, Válvulas)



Relatórios e Análises (Decisões Estratégicas)

Fluxo Geral: Sensores → MQTT → Node-RED → Dashboard → Decisão → Ação → Melhoria Contínua

Comunicação MQTT

Aquisição de Dados

Broker MQTT:

- IP: 76.13.175.168
- Porta: 1883

Protocolo leve e eficiente para comunicação máquina-a-máquina em tempo real.

Tópicos MQTT Monitorados

- sensores/linha1
- sensores/linha2
- sensores/linha3
- sensores/linha4
- sensores/linha5
- sensores/#

Fluxo contínuo de dados dos sensores industriais para processamento em tempo real.



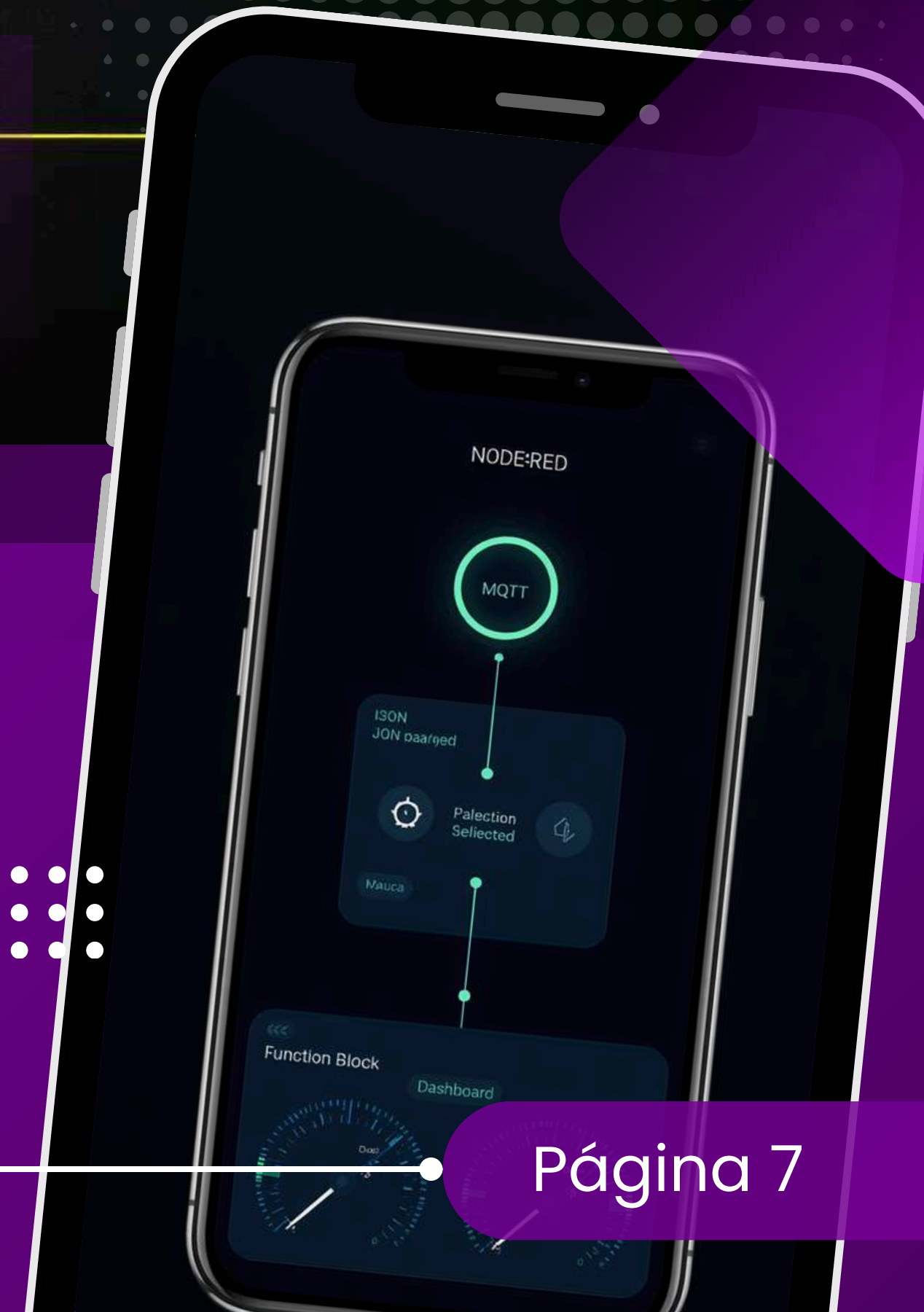
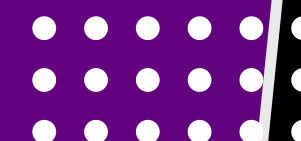
Processamento dos Dados

O Node-RED processa os dados em etapas sequenciais:

MQTT IN → JSON → FUNCTION → DASHBOARD

O fluxo recebe dados dos sensores via MQTT, converte para JSON, aplica lógica de processamento e envia para visualização em tempo real.

(function node)



Visualização em Tempo Real

Dashboard de monitoramento industrial com indicadores críticos em tempo real:

- Temperatura (°C) – Gauges dinâmicos
- Umidade (%) – Gráficos de linha
- Pressão (bar) – Medidores analógicos
- Vazão (L/min) – Barras de progresso
- Vibração (g) – Alertas visuais
- Radiação Solar (W/m²) – Indicadores LED

Interface intuitiva com cores neon para identificação rápida de anomalias e tomada de decisão instantânea.

Indústria 4.0

Umidade	42.3 %
Vibração	3.78 g
Vazão	74.8 L/min
Pressão	4.5 bar
Radiação	216.6 W/m ²
Temperatura	29.5 °C

Cenário 1: Manutenção Preditiva

Problema: Quebra inesperada de motores

Motores industriais falham sem aviso, causando paradas de produção caras e inesperadas. O monitoramento contínuo de temperatura e vibração permite identificar padrões de desgaste antes que a falha ocorra.



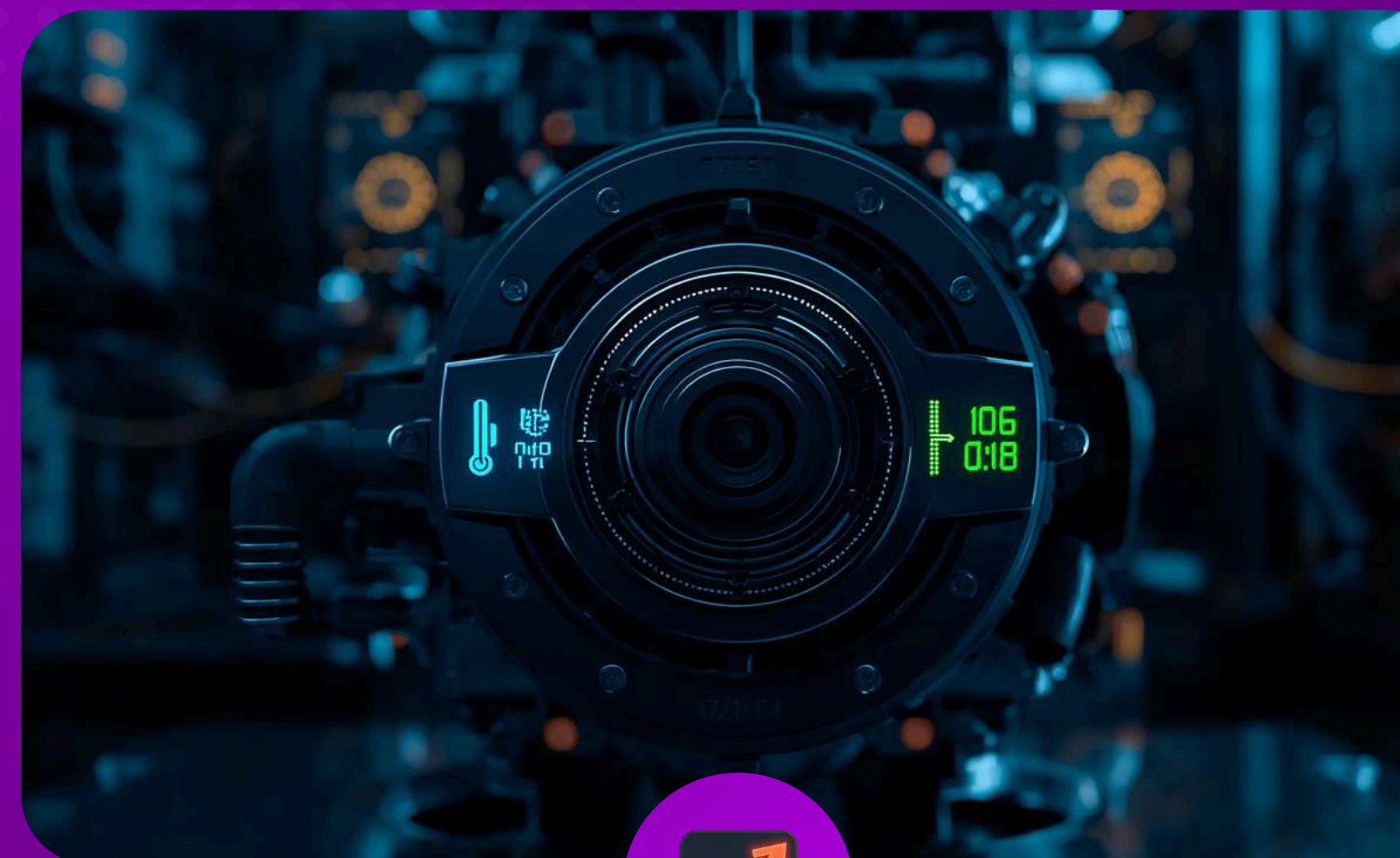
Sensores: Temperatura e Vibração



Solução: Detectar desgaste antes da falha

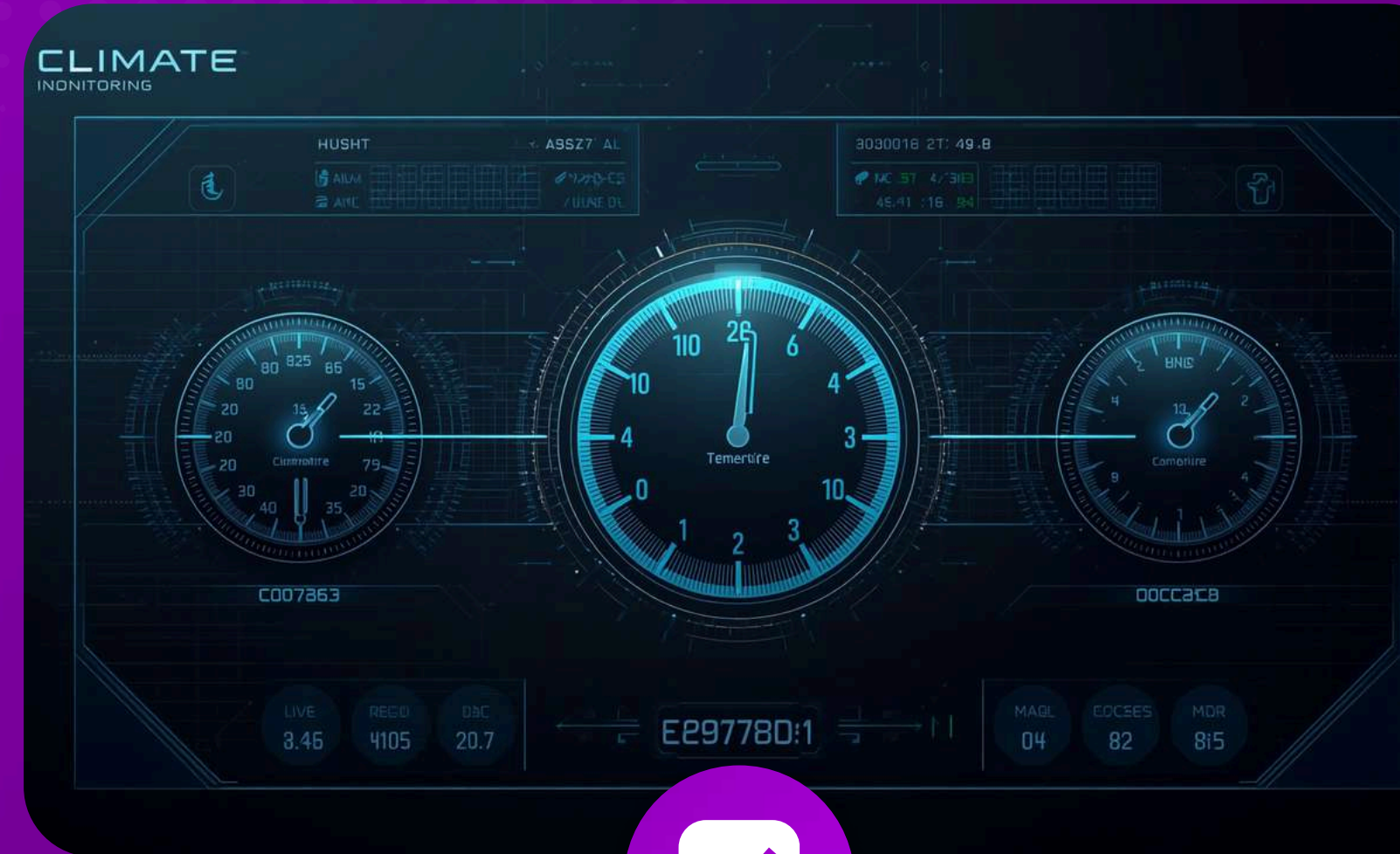


Benefício: Redução de paradas não planejadas



CENÁRIO 2: CONTROLE AMBIENTAL

Problema: Condições inadequadas de produção comprometem a qualidade dos produtos e processos industriais. Solução IoT integrada com dashboards em tempo real.



Monitoramento climático automático



Sensores: Temperatura e Umidade em tempo real



Maior qualidade produtiva garantida

Cenário 3: Gestão de Água

Solução: Detecção automática de perdas através de análise em tempo real dos dados de pressão e vazão, permitindo identificação imediata de anomalias e vazamentos no sistema industrial.



Problema: Vazamentos industriais



Sensores: Pressão e Vazão para monitoramento contínuo

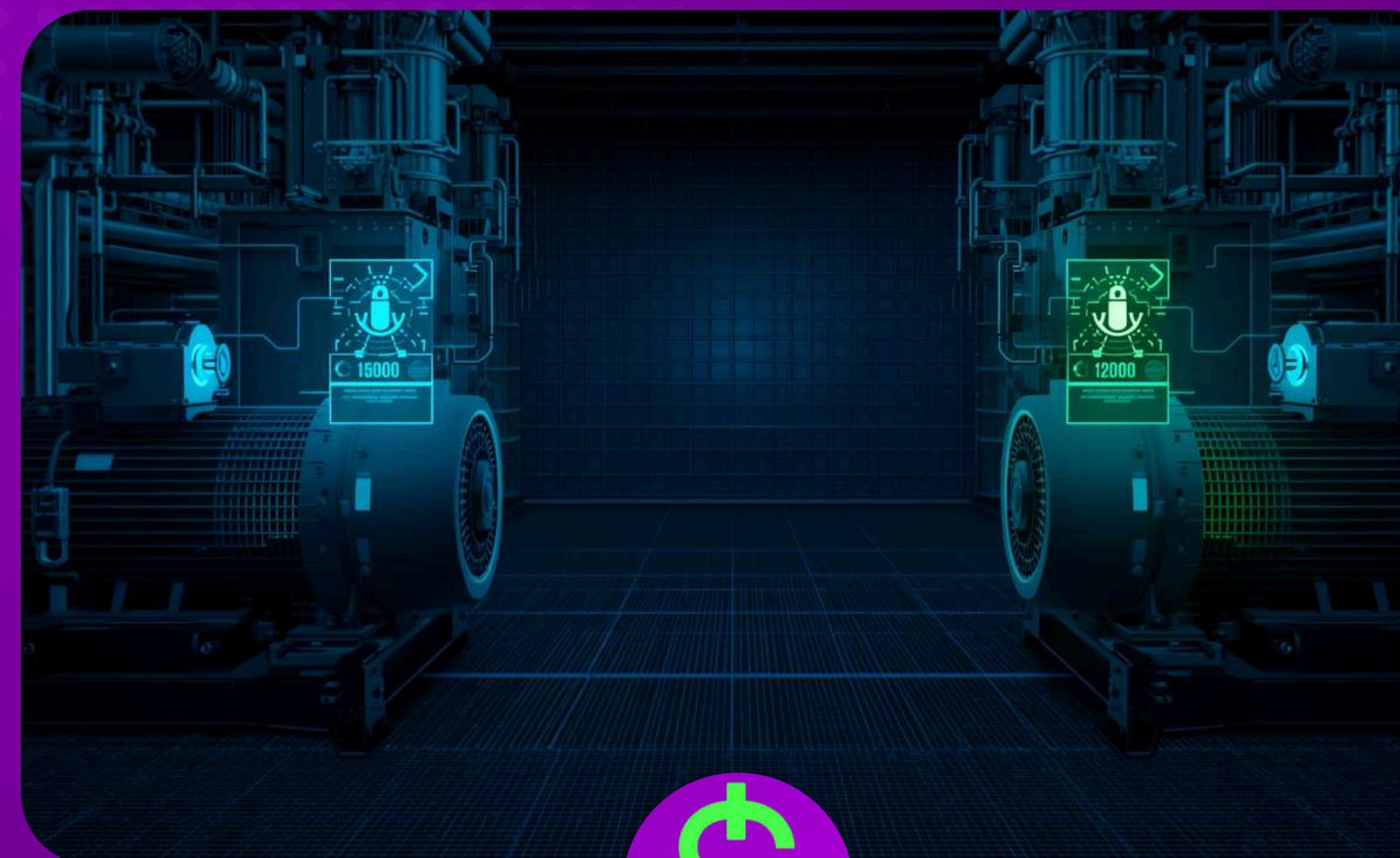


Benefício: Economia de recursos hídricos

CENÁRIO 4: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Solução: Identificação de Ineficiências

Monitoramento contínuo de equipamentos industriais para detectar padrões anormais de consumo energético. Análise em tempo real permite intervenções preventivas e otimização do uso de energia.



Problema: Equipamentos consumindo energia excessiva



Sensores: Temperatura, Pressão, Vibração



Benefício: Redução significativa de custos operacionais

Cenário 5: Energia Solar Inteligente

Problema: Baixa eficiência na captação de energia solar compromete o retorno do investimento em painéis fotovoltaicos. Sensores IoT de radiação e temperatura permitem ajustes automáticos para maximizar a geração.



Radiação Solar e Temperatura



Otimização da geração de energia renovável



Maior aproveitamento energético sustentável



Resultados Esperados

-  Monitoramento em Tempo Real
-  Redução de Falhas
-  Decisões Baseadas em Dados
-  Eficiência Operacional





Indústria 4.0 & IoT

A Revolução Industrial Já Começou

Indústria 4.0 não é o futuro. É o presente.

Os dados são o novo petróleo.

Quem transforma dados em decisões cria vantagem competitiva.



Nome Email